

محمية حرّة الزبن الطبيعية

في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تمتد الحرات البركانية بين الجبال والأودية والسهول الصحراوية، تقع حرّة الزبن ضمن المشهد الطبيعي المتنوع لمحافظة العُلا، في منطقة تحتفظ صخورها الداكنة بسجل طويل من تاريخ النشاط البركاني والتطور التكتوني لغرب الجزيرة العربية. هنا تتداخل الهضاب البازلتية مع المنحدرات والأودية والرواسب الصحراوية، وتنتشر الصخور التي تشكلت عندما اندفعت الحمم من باطن الأرض ثم بردت وتصلبت فوق السطح. وعلى الرغم من أن هذه الصخور تبدو اليوم ساكنة، فإن أشكالها وتراكيبها المعدنية والفواصل التي تقطعها تكشف عن عمليات جيولوجية عميقة أسهمت في تشكيل المنطقة عبر ملايين السنين. وتمثل حرّة الزبن نموذجًا طبيعيًا مهمًا لدراسة العلاقة بين النشاط البركاني القديم والتجوية والتعرية وحركة المياه وتطور النظم البيئية في البيئات الصحراوية.

تقع حرّة الزبن في نطاق محافظة العُلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وتُعد إحدى المناطق الطبيعية التي تشملها جهود الحماية والإدارة البيئية التي تنفذها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا. وقد ورد اسمها ضمن مجموعة من المحميات والمناطق الطبيعية الخمس المرتبطة ببرامج الحماية في المحافظة، إلى جانب شرعان وحرّة عويرض والغراميل ووادي نخلة. وتكتسب أهميتها من طبيعتها الجيولوجية والبيئية، ومن دورها في المحافظة على الموائل الطبيعية والتكوينات الصخرية التي تمثل جزءًا من التراث الطبيعي للعُلا. ويستدعي تحديد حدودها النظامية ومساحتها المعتمدة الرجوع إلى الوثائق والخرائط الرسمية، خصوصًا عند إعداد الخرائط التفاعلية أو المقارنات المكانية بين المحميات.

ومن الناحية الجيولوجية، ترتبط حرّة الزبن **بنطاق الحرات البركانية المنتشرة في غرب الجزيرة العربية**، وهي حقول واسعة من الصخور البركانية التي تشكلت خلال مراحل متعاقبة من النشاط الناري في حقب الحياة الحديثة. وقد ارتبط تطور هذه الحرات بالعمليات التكتونية الإقليمية المصاحبة لانفتاح البحر الأحمر وتغير الإجهادات في الغلاف الصخري، وهي عمليات أسهمت في توفير ظروف مناسبة لصعود الصهارة من الأعماق عبر الشقوق والتراكيب الجيولوجية. وعندما وصلت الصهارة إلى سطح الأرض، انتشرت على هيئة تدفقات حممية متفاوتة الامتداد والسمك، ثم بردت وتصلبت لتكوّن أسطحًا وهضابًا صخرية واسعة. وتكشف دراسة هذه التكوينات عن جانب مهم من التاريخ الجيوديناميكي لشبه الجزيرة العربية، وتساعد على فهم العلاقة بين الحركة التكتونية والنشاط البركاني وتطور سطح الأرض.

وتتميز البيئات البركانية في هذا النطاق بوجود **الصخور البازلتية**، التي تتكون عندما تصل الصهارة إلى سطح الأرض على هيئة حمم ثم تبرد وتتصلب. ويتميز البازلت بلونه الداكن وتركيبه المعدني الذي يتضمن عادة البلاجيوكليز والبيروكسين، وقد يحتوي على الأوليفين بنسب متفاوتة. وتختلف خصائص الصخور البازلتية بحسب التركيب الكيميائي للصهارة وسرعة تبريدها والظروف التي تعرضت لها أثناء الثوران والتصلب. وقد تظهر بعض الصخور بنسيج دقيق الحبيبات نتيجة سرعة التبريد، بينما تحتوي أخرى على بلورات معدنية أكبر نسبيًا أو فجوات غازية تشكلت أثناء خروج الغازات من الحمم. وتساعد هذه الخصائص على تفسير ظروف النشاط البركاني القديم وطبيعة الصهارة التي أنتجت الصخور.

وتختلف **أشكال تدفقات الحمم البازلتية** تبعًا لدرجة حرارة الصهارة ولزوجتها وسرعة تدفقها وطبيعة السطح الذي انتشرت فوقه. فقد تتشكل أسطح خشنة تتكون من كتل صخرية متكسرة، بينما تظهر في بعض التدفقات أسطح أكثر انسيابية أو تموجًا. وقد تنشأ الأسطح الخشنة عندما تتكسر القشرة الخارجية للحمم أثناء استمرار تدفق المواد المنصهرة تحتها، فتتراكم الكتل المتكسرة فوق بعضها بعضًا. أما الأسطح الأكثر انسيابية فقد تعكس ظروف تدفق وتبريد مختلفة، تسمح بتشكل قشرة سطحية أقل تكسّرًا. وتساعد دراسة هذه المظاهر على فهم سلوك الحمم أثناء اندفاعها وانتشارها، كما تكشف عن الاختلافات بين مراحل النشاط البركاني التي أسهمت في تشكيل الحرّة.

وتكشف الصخور البركانية عن **مراحل التبريد والتصلب من خلال الفواصل والشقوق الطبيعية**، التي قد تتشكل نتيجة انكماش الحمم أثناء فقدان الحرارة. وقد تظهر هذه الفواصل في اتجاهات متعددة، وتختلف كثافتها واتساعها بحسب سمك التدفقات وسرعة تبريدها وخصائص

الصخور. وتؤثر الفواصل في تفكك الكتل الصخرية وحركة المياه داخلها، كما تتحكم في بعض أنماط التجوية والتعرية. ومن المهم التمييز بين الفواصل الناتجة عن تبريد الحمم والصدوع التكتونية التي ترتبط بحركة الصخور على امتداد مستويات ضعف جيولوجية، إذ لا يعني وجود الشقوق والفواصل بالضرورة وجود نشاط تكتوني حديث أو خطر زلزالي مرتفع.

وتتميز الحرات البركانية عمومًا **بتضاريس غير منتظمة** تشمل الهضاب الصخرية والمرتفعات الصغيرة والمنخفضات ومجاري الأودية التي تتخلل الأسطح البركانية. وقد تتطور بعض الأودية بمحاذاة حدود تدفقات الحمم أو على امتداد مناطق الضعف الصخري، حيث تستغل المياه الفواصل والشقوق في نحت المجاري الطبيعية. وتختلف أشكال هذه التضاريس بحسب أعمار التدفقات ودرجة تعرضها للتجوية والتعرية، فقد تحتفظ بعض الأسطح بملامح بركانية واضحة، بينما تتعرض أسطح أخرى لفترات أطول من التفكك والنحت وتراكم الرواسب. وتساعد دراسة هذه الاختلافات على فهم مراحل تطور المشهد البركاني بعد انتهاء النشاط الناري الذي كوّنه.

ومن المظاهر الجيومورفولوجية المهمة **التجوية التفاضلية للصخور البركانية**، حيث تتفاوت معدلات تفكك الصخور بحسب تركيبها المعدني ودرجة تشققها وظروف تعرضها للمياه والحرارة. وقد يؤدي ذلك إلى تكوين أسطح صخرية غير منتظمة وتراكم كتل وحصى عند قواعد المنحدرات. وتختلف مقاومة الصخور للتجوية بحسب درجة تماسكها ووجود الفجوات والفواصل وعمليات التحول المعدني التي قد تتعرض لها بعض المكونات. كما يمكن أن تسهم المياه المتسربة عبر الشقوق في إضعاف بعض الأجزاء الصخرية، بينما تؤدي التغيرات الحرارية إلى زيادة تأثير التجوية الفيزيائية. وتبرز أهمية هذه العمليات في تفسير كيفية تحول التدفقات البازلتية المتماسكة إلى تضاريس أكثر تعقيدًا مع مرور الزمن.

وتنتشر في **المنخفضات والأودية رواسب رملية وحصوية** تشكلت نتيجة نقل المواد المفككة بواسطة السيول والرياح. وتتميز هذه الرواسب بتفاوت أحجام حبيباتها، حيث تتراكم المواد الخشنة بالقرب من مصادرها، بينما تنتقل الرمال والمواد الدقيقة لمسافات أكبر بحسب طاقة الجريان واتجاهات الرياح. وقد تتكون تجمعات حصوية عند قواعد المرتفعات البركانية، بينما تنتشر الرواسب الدقيقة في بعض المنخفضات التي تقل فيها سرعة المياه والرياح. وتساعد دراسة هذه الرواسب على تحديد مصادر المواد المنقولة واتجاهات انتقالها، كما تكشف عن دور السيول والتعرية الريحية في إعادة تشكيل سطح الحرّة بعد انتهاء مراحل النشاط البركاني.

وتؤدي **الأودية دورًا مهمًا في تصريف مياه الأمطار**، خصوصًا خلال العواصف المطرية التي قد

تشهدها المنطقة بصورة متقطعة. وقد تتجمع المياه فوق بعض الأسطح الصخرية قليلة النفاذية، بينما تتسرب عبر الفواصل والتشققات أو الرواسب المفككة في مواقع أخرى. وتختلف سرعة الجريان بحسب درجة الانحدار ومساحة أحواض التصريف وخصائص الصخور والتربة، وقد تتشكل مجارٍ مؤقتة تنقل المياه والرواسب نحو المنخفضات. وتبرز أهمية هذه العلاقة بين الصخور البركانية والمياه في فهم الهيدرولوجيا الصحراوية، حيث يمكن أن تؤدي الفواصل إلى زيادة نفاذية بعض المواقع، بينما تسهم الأسطح البازلتية المتماسكة في تسريع الجريان السطحي خلال العواصف الشديدة.

وتتميز **التربة المتكونة فوق الصخور البركانية** بخصائص تختلف عن التربة المتكونة فوق الصخور الرملية، نتيجة اختلاف التركيب المعدني للصخور الأصلية وعمليات التجوية. فقد تنتج عن تفكك البازلت مواد دقيقة تحتوي على معادن وعناصر تختلف عن تلك الموجودة في الرواسب الرملية، إلا أن خصوبة التربة الفعلية تعتمد كذلك على سمكها وملوحتها ودرجة تهويتها وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه. وقد تؤثر هذه الخصائص في توزيع النباتات وقدرتها على النمو، خصوصًا في المواقع التي تتراكم فيها الرواسب الدقيقة وتتوفر رطوبة نسبية. وتساعد دراسة التربة على فهم العلاقة بين الصخور والنباتات، وتفسير اختلاف كثافة الغطاء النباتي بين الأسطح البازلتية المكشوفة والأودية والمنخفضات.

ويسود حرّة الزبن **مناخ صحراوي جاف** يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها خلال الشتاء، مع تفاوت حراري يومي وموسمي. وتؤثر هذه الظروف في عمليات التجوية الفيزيائية والكيميائية وفي توزيع الغطاء النباتي، حيث تتعرض الصخور المكشوفة لتغيرات حرارية متكررة، بينما تؤدي ندرة الأمطار وارتفاع التبخر إلى محدودية الرطوبة في التربة. وقد تشهد المنطقة عواصف مطرية قصيرة تؤدي إلى جريان سطحي مفاجئ، في حين تسهم الرياح في نقل الرواسب الدقيقة وإعادة توزيعها. ويؤدي هذا التداخل بين الحرارة والجفاف والأمطار المتقطعة والرياح إلى استمرار تطور التضاريس البركانية وتغير خصائص التربة والرواسب عبر الزمن.

وتنتشر **النباتات الصحراوية في الأودية والمنخفضات وبعض السفوح** التي تسمح بتراكم التربة والرطوبة، بينما يقل الغطاء النباتي فوق الأسطح الصخرية الصلبة والمكشوفة. وتختلف كثافة النباتات بحسب عمق التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه ودرجة تعرض الموقع للشمس والرياح، كما تتأثر بتكرار الأمطار والاضطرابات الطبيعية والبشرية. وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في تثبيت الرواسب وتقليل التعرية وتوفير موائل طبيعية للكائنات الفطرية، إضافة إلى

مساهمتها في تحسين بعض خصائص التربة. وتبرز أهمية المحافظة على الغطاء النباتي المحدود في البيئات البركانية الصحراوية، لأنه يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار الموائل الطبيعية وتقليل حساسية الرواسب للانجراف.

وتكتسب حرّة الزبن **أهمية علمية في دراسة الجيولوجيا البركانية والجيوكيمياء والجيومورفولوجيا الصحراوية**، حيث يمكن تحليل الصخور لتحديد تركيبها المعدني والكيميائي، ودراسة مراحل النشاط البركاني وتطور التضاريس المرتبطة به. كما تساعد الدراسات الجيوكيميائية على فهم طبيعة الصهارة ومصادرها والعمليات التي تعرضت لها أثناء صعودها وتبلورها، بينما تتيح الدراسات الجيومورفولوجية تحليل أشكال التدفقات البركانية والفواصل والمنحدرات والأودية. ويمكن ربط نتائج هذه الدراسات بالتطور التكتوني الإقليمي لغرب المملكة، بما يسهم في بناء تصور أكثر شمولًا لتاريخ النشاط البركاني في شمال غرب الجزيرة العربية.

كما توفر المحمية فرصة لدراسة **العلاقة بين البنية الجيولوجية وحركة المياه السطحية والجوفية**، خصوصًا تأثير الفواصل والشقوق البركانية في تسرب المياه وتوزيع الرواسب والنباتات. فقد تسمح بعض المناطق المتشققة بتغلغل المياه نحو الأعماق، بينما تؤدي الأسطح الصخرية المتماسكة إلى زيادة الجريان السطحي. وتختلف هذه الخصائص بحسب طبيعة التدفقات ودرجة تشققها وسمك الرواسب التي تغطيها، مما يجعل دراسة الهيدرولوجيا البركانية مهمة لفهم توزيع الرطوبة والموائل النباتية. كما تساعد هذه الدراسات على تحديد المناطق التي قد تتجمع فيها المياه أثناء العواصف، وتقييم تأثير السيول في استقرار المنحدرات والرواسب.

ومن الجوانب العلمية المهمة **دراسة أعمار التدفقات البركانية باستخدام الطرق الجيوكرونولوجية المناسبة**، وربط النتائج بتاريخ النشاط البركاني في غرب المملكة. ولا يمكن تحديد عمر جميع الصخور البركانية في حرّة الزبن اعتمادًا على مظهرها الخارجي وحده، بل يتطلب ذلك تحليل العينات والرجوع إلى الخرائط والدراسات الجيولوجية المتخصصة. فقد تبدو بعض الأسطح أكثر حداثة بسبب احتفاظها بخشونتها أو قلة تعرضها للتجوية، إلا أن هذه المظاهر لا تكفي وحدها لتحديد العمر الجيولوجي بدقة. وتبرز أهمية التأريخ العلمي في التمييز بين مراحل النشاط البركاني القديمة والأحدث نسبيًا، وتوفير أساس موثوق لفهم تطور الحقل البركاني وتقييم المخاطر المرتبطة به.

المخاطر الطبيعية في محمية حرّة الزبن الطبيعية

تتميز حرّة الزبن بمجموعة من المخاطر الطبيعية المحتملة المرتبطة بطبيعتها البركانية وتضاريسها الصحراوية، وتأتي **السيول المفاجئة والانهيارات الصخرية وسقوط الكتل البازلتية** في مقدمة المخاطر الهيدرولوجية والجيومورفولوجية التي تستحق الدراسة. وتليها **حركة الرواسب المفككة والتعرية المائية والتجوية الحرارية والعواصف الغبارية والجفاف**، بينما تمثل المخاطر البركانية والزلزالية موضوعًا علميًا مهمًا يتطلب تقييمًا متخصصًا يستند إلى الأدلة الجيولوجية والجيوفيزيائية. ومن الضروري التمييز بين المخاطر التي تشير إليها طبيعة التضاريس والمخاطر التي جرى توثيق حدوثها داخل نطاق المحمية، وعدم افتراض ارتفاع مستوى الخطر البركاني أو الزلزالي لمجرد وجود الصخور البازلتية والتراكيب الجيولوجية القديمة.

وتُعد **السيول المفاجئة** من أبرز المخاطر الهيدرولوجية المحتملة في حرّة الزبن، حيث قد تؤدي العواصف المطرية الشديدة إلى تدفق المياه بسرعة عبر الأودية والمنخفضات. وتختلف شدة السيول بحسب مساحة أحواض التصريف ودرجة الانحدار وخصائص الصخور والتربة، فقد تتجمع المياه فوق الأسطح البازلتية المتماسكة، خصوصًا عندما تكون قليلة النفاذية، بينما تسمح الفواصل والرواسب المفككة بتسرب جزء منها. وقد تحمل السيول كميات من الحصى والرواسب والكتل الصخرية الصغيرة، مما يزيد قدرتها على التعرية وتغيير أشكال المجاري. وتبرز أهمية هذا الخطر عند مخارج الأودية والمناطق المنخفضة التي قد تتجمع فيها المياه بصورة مفاجئة، خصوصًا عندما تتدفق السيول من مرتفعات بعيدة عن موقع هطول الأمطار.

وتُعد **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل البازلتية** من المخاطر الجيومورفولوجية المحتملة في المواقع التي تحتوي على منحدرات شديدة أو جروف متشققة. وقد تؤدي التجوية وتوسع الفواصل إلى انفصال بعض الكتل الصخرية وسقوطها نحو أسفل المنحدرات، خصوصًا عندما تتعرض الصخور للمياه أو التغيرات الحرارية المتكررة. وتختلف احتمالات السقوط بحسب اتجاه الفواصل وامتدادها وحجم الكتل وارتفاع المنحدر ودرجة تماسك الصخور، ولا يمكن افتراض أن جميع الجروف معرضة للانهيار دون إجراء مسوحات جيولوجية وهندسية متخصصة. وتبرز أهمية دراسة استقرار المنحدرات عند تطوير المسارات السياحية ونقاط المشاهدة، خصوصًا في المواقع التي تحتوي على كتل مفككة أو فواصل عميقة.

وتبرز **حركة الرواسب المفككة على السفوح** بوصفها من العمليات الطبيعية التي قد تحدث

نتيجة الجاذبية أو تأثير السيول، حيث قد تتراكم الكتل والحصى عند قواعد المرتفعات وتشكل منحدرات من المواد الصخرية غير المتماسكة. وقد تتحرك هذه المواد تدريجيًا بفعل الجاذبية أو بصورة أسرع أثناء العواصف المطرية الشديدة، خصوصًا عندما تتشبع الرواسب بالمياه أو تتعرض قواعدها للتعرية. وتختلف هذه العمليات عن سقوط الصخور المباشر، لأنها تشمل حركة مواد مفككة على امتداد المنحدرات، وقد تؤدي إلى إعادة توزيع الرواسب في الأودية والمنخفضات. وتبرز أهمية دراسة هذه الظاهرة في تحديد المواقع التي تحتوي على تراكمات غير مستقرة وتقييم تأثيرها المحتمل في المسارات والموائل الطبيعية.

ومن المخاطر المهمة **التعرية المائية وتطور الأخاديد**، حيث تؤدي مياه الأمطار إلى إزالة الرواسب المفككة من السفوح ونقلها نحو الأودية. وقد تتشكل أخاديد جديدة أو تتوسع المجاري القديمة في المواقع التي تحتوي على تربة قليلة التماسك، خصوصًا عندما يتركز الجريان السطحي في مسارات محددة. وتختلف شدة التعرية بحسب سرعة المياه ودرجة الانحدار وطبيعة الرواسب وكثافة الغطاء النباتي، وقد تؤدي إلى كشف بعض الأسطح الصخرية وإزالة التربة التي تدعم النباتات. كما يمكن أن تسهم السيول في إعادة توزيع الحصى والرمال داخل المنخفضات، مما يغير خصائص التربة ومسارات الجريان خلال العواصف اللاحقة.

وتتعرض الصخور البازلتية المكشوفة **لعمليات التجوية الحرارية** نتيجة التغيرات اليومية والموسمية في درجات الحرارة، حيث تتمدد المعادن وتنكمش بدرجات متفاوتة. وقد تسهم هذه العمليات، بالتفاعل مع الفواصل والتجوية الكيميائية، في تفكك بعض الأسطح الصخرية وتقشرها، خصوصًا في المواقع التي تتعرض لتغيرات حرارية متكررة. كما قد تؤدي المياه المتسربة عبر الشقوق إلى تعزيز عمليات التجوية وإضعاف بعض الكتل الصخرية، مما يؤثر في استقرار المنحدرات وتطور التضاريس. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب تركيب الصخور ودرجة تشققها واتجاه تعرضها للشمس والظل، ولا يمكن اعتبار التجوية الحرارية وحدها سببًا مباشرًا لجميع حالات تفكك الصخور.

وتبرز **العواصف الرملية والغبارية** بوصفها من المخاطر الطبيعية في البيئات الصحراوية، حيث تؤدي الرياح القوية إلى نقل الرواسب الدقيقة وتراكمها في المنخفضات والممرات. وقد تؤثر هذه العواصف في الرؤية وحركة المركبات والمعدات الميدانية، كما قد تؤدي إلى تراكم الرمال في بعض المسارات أو حول النباتات. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب سرعة الرياح وخصائص الرواسب وكثافة الغطاء النباتي، وقد تأتي بعض العواصف من مناطق بعيدة عن حدود المحمية. وتبرز أهمية متابعة الظروف الجوية وتنظيم الأنشطة الميدانية خلال الفترات

المناسبة، مع مراعاة أن الأسطح البازلتية الصلبة لا تمثل بالضرورة مصدرًا رئيسيًا للرواسب الدقيقة مقارنة بالمناطق الرملية والحصوية المكشوفة.

ومن المخاطر البيئية المهمة **الجفاف وارتفاع درجات الحرارة**، حيث تؤدي فترات الجفاف الطويلة إلى انخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية، مما قد يزيد من قابلية بعض الرواسب للانجراف بالرياح والمياه. كما تسهم درجات الحرارة المرتفعة في زيادة معدلات التبخر والإجهاد المائي للنباتات والحيوانات، وقد تؤثر في سلامة الباحثين والعاملين والزوار خلال الأنشطة الميدانية. وتختلف آثار الجفاف بين الأسطح البازلتية المكشوفة والأودية والمنخفضات التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول، مما يجعل دراسة التباين البيئي داخل المحمية مهمة لفهم استجابة النباتات والموائل الطبيعية للظروف المناخية.

أما **المخاطر البركانية**، فتستحق دراسة علمية متخصصة بسبب الطبيعة البركانية لحرّة الزبن. فوجود الصخور البازلتية والتدفقات البركانية القديمة يمثل دليلًا على نشاط ناري سابق، لكنه لا يعني بالضرورة وجود نشاط بركاني حديث أو خطر ثوراني وشيك. ويتطلب تقييم الخطر البركاني تحديد أعمار أحدث التدفقات، ودراسة مواقع الفوهات والبنيات البركانية إن وُجدت داخل الحدود الرسمية، وتحليل السجلات الزلزالية والتشوهات الأرضية. كما ينبغي التمييز بين النشاط البركاني القديم الذي تثبته الصخور والتكوينات الجيولوجية، وبين النشاط الحديث الذي قد تدعمه مؤشرات رصدية مباشرة مثل تغير أنماط الزلازل المحلية أو حدوث تشوهات أرضية غير معتادة.

وتكتسب **المخاطر الزلزالية والتكتونية** أهمية إضافية بسبب ارتباط الحرات البركانية بالتطور التكتوني الإقليمي لغرب الجزيرة العربية. ويمكن دراسة هذه المخاطر من خلال تحليل الصدوع والسجلات الزلزالية وخرائط التسارع الأرضي المتوقع، مع ضرورة عدم افتراض مستوى مرتفع من الخطورة دون أدلة. كما ينبغي التمييز بين الفواصل الناتجة عن تبريد الحمم والصدوع النشطة زلزاليًا، إذ لا يمثل وجود الشقوق في الصخور البازلتية دليلًا مباشرًا على نشاط زلزالي حديث. وقد تؤثر الاهتزازات الأرضية القوية، إذا حدثت بالقرب من منحدرات غير مستقرة، في بعض الكتل الصخرية الحساسة، إلا أن تحديد هذا الاحتمال يحتاج إلى تقييم جيولوجي وهندسي متخصص.

وتبرز أهمية **استقرار المنحدرات والحواف الصخرية** عند تطوير المسارات السياحية ونقاط المشاهدة، حيث قد تحتوي بعض المواقع على كتل مفككة أو فواصل عميقة تستدعي تقييمًا

جيولوجيًا وهندسيًا. وينبغي تحديد المواقع الأكثر حساسية قبل إنشاء المرافق أو تنظيم الأنشطة الميدانية، مع المحافظة على المسافات الآمنة من الحواف الصخرية والممرات الوعرة. كما يمكن تصنيف المناطق بحسب درجة الانحدار وخصائص الصخور وكثافة الفواصل، بما يساعد على توجيه الأنشطة السياحية والعلمية نحو المواقع الأكثر ملاءمة دون الإضرار بالتكوينات الطبيعية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في حرّة الزبن استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج الارتفاعات الرقمية لإعداد خرائط تفصيلية للتضاريس البركانية والأودية والمنحدرات. كما تساعد الصور الفضائية متعددة الأطياف على التمييز بين الوحدات الصخرية والرواسب السطحية، بينما يمكن استخدام الرادار الفضائي لرصد التشوهات الأرضية إذا توافرت بيانات مناسبة. وتتيح هذه الأدوات متابعة التغيرات التي تطرأ على سطح الأرض وتحديد المواقع التي تستحق دراسات ميدانية أكثر تفصيلًا، مع أهمية ربط النتائج بالخرائط الجيولوجية والسجلات المناخية والهيدرولوجية.

وتتيح **تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي** تحليل البيانات الجيولوجية والطبوغرافية والهيدرولوجية لإعداد خرائط أولية لقابلية حدوث السيول وسقوط الصخور والتعرية، كما يمكن استخدامها في مقارنة صور الأقمار الصناعية ورصد التغيرات في الغطاء النباتي والرواسب السطحية. ويمكن كذلك تطوير نماذج لتحليل الأنماط غير المعتادة في البيانات الزلزالية أو التشوهات الأرضية عند توافر شبكات رصد مناسبة، بما يساعد على توجيه الدراسات العلمية نحو المواقع التي تتطلب اهتمامًا أكبر. غير أن نتائج هذه النماذج لا تمثل بديلًا عن الرصد الجيولوجي والجيوفيزيائي المباشر، بل أدوات مساندة ينبغي التحقق من دقتها ميدانيًا قبل استخدامها في التخطيط وإدارة السلامة.

وتوفر حرّة الزبن **فرصًا مهمة للسياحة الجيولوجية والتعليم البيئي**، حيث يمكن تطوير مسارات علمية تشرح تاريخ النشاط البركاني في غرب المملكة، وتعرض خصائص الصخور البازلتية وأشكال تدفقات الحمم وعمليات التجوية والتعرية. كما يمكن إعداد لوحات تفسيرية مبسطة تساعد الزوار على فهم العلاقة بين النشاط البركاني القديم وتطور التضاريس، وتوضح دور الفواصل والشقوق في حركة المياه وتكوين التربة وتوزيع النباتات. وتبرز أهمية تنظيم الزيارات وفق الضوابط البيئية والتصاريح المعتمدة، مع المحافظة على التكوينات الصخرية والغطاء النباتي وتجنب حركة المركبات خارج المسارات المخصصة.

كما يمكن أن تكون حرّة الزبن **موقعًا متميزًا للدراسات الجامعية والرحلات العلمية** في الجيولوجيا البركانية والجيوكيمياء والجيوفيزياء والهيدرولوجيا الصحراوية، حيث توفر الصخور البازلتية والفواصل والأودية والرواسب الطبيعية فرصًا لدراسة العمليات الجيولوجية والمناخية في بيئة واحدة. ويمكن للباحثين مقارنة خصائص الصخور البركانية بالتكوينات الرسوبية المجاورة في محافظة العُلا، وتحليل أثر اختلاف الصخور في تطور التضاريس والتربة والنباتات. ويسهم هذا التكامل بين الجيولوجيا والبيئة في تعزيز القيمة التعليمية للمحمية، ويجعلها جزءًا مهمًا من التراث الطبيعي الذي يستحق الدراسة والحماية.

وفي الختام، تمثل حرّة الزبن الطبيعية سجلًا جيولوجيًا مهمًا لتاريخ النشاط البركاني في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تحفظ الصخور الداكنة آثار الحمم القديمة، وتكشف الأودية والمنحدرات عن عمليات طويلة من التجوية والتعرية وتطور سطح الأرض. وهي ليست مجرد مساحة بركانية ساكنة، بل مختبر طبيعي لدراسة تاريخ الأرض والمخاطر الطبيعية والعلاقة بين الصخور والمياه والحياة، وإرث وطني يجمع بين حماية التراث الجيولوجي وتعزيز البحث العلمي والسياحة المستدامة.

رابط الفيديو:

https://www.tiktok.com/@ahmad5x818/video/7323313254057495815

محمية حرّة الزبن – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية موقع طبيعي بركاني
	المنطقة الإدارية	المدينة المنورة
	الموقع الجغرافي	شمال غرب المملكة؛ نطاق بركاني في محيط العلا
	المساحة	نطاق حرة بركانية؛ المساحة المستقلة غير منشورة
	سنة الاعتماد	لا يوجد اعتماد مستقل متحقق منه
	الاسم السابق	حرة الزبن (اسم جغرافي)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	بازلت وفتات بركاني ورواسب أودية
	المظاهر الجيومورفولوجية	سطوح لابية سوداء وحواف صخرية ومجارٍ ضحلة
	الخصائص الهيدرولوجية	تصريف سطحي متقطع بين الكتل البازلتية
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	نباتات صحراوية متناثرة في الشقوق والأودية
	الحياة الفطرية	زواحف وطيور صحراوية وثدييات صغيرة
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	التعثر على الحمم الوعرة والسيول الموضعية والتجوية
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية

المحور	العنصر	البيانات
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	سطوح لابية سوداء وحواف صخرية ومجارٍ ضحلة
	الأهمية الهيدرولوجية	تصريف سطحي متقطع بين الكتل البازلتية
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: مشهد بركاني بازلتي يعكس مراحل تبرد الحمم وتفتتها


حرَة الزبن
(منطقة المدينة المنورة)
N
المدينة المنورة
جبل سَلع
جبل خيبر
60
إلى المدينة المنورة
حرَة الزبن
خيبر
إلى خيبر
15
جبل الرُهات
جبل حُزيز
حرة الزبن
البحر الأحمر
مفتاح الخريطة
مدينة / بلدة رئيسية
طريق رئيسي
طريق ثانوي
مسار ترابي
تدفقات بركانية (بازلت)
مخاريط بركانية
أراضي صحراوية
جبل وصخور
واحات زراعية
منطقة عمرانية
0 10 20 30 40
كم
الموقع: شمال شرق المدينة المنورة
الإحداثيات التقريبية للمركز:
25.70° N , 39.60° E
المساحة التقريبية: نحو 3,000 كم²
التصنيف: حرة بركانية (موقع طبيعي)
أبرز الخصائص: حقل بركاني واسع يتكون من تدفقات بازلتية سوداء ومخاريط بركانية متعددة، تميزها تضاريس قريدة ومناظر طبيعية خلابة، وتعد من أهم معالم النشاط البركاني في غرب المملكة، وتتميز بأهميتها الجيولوجية والبيئية والسياحية.
أحد المخاريط البركانية في حرة الزبن
منظر عام لحرة الزبن



